

# Projet Fin SAS 2 : Gestion des Élections et Listes Électorales au Maroc

## Introduction :

Créez une application pour gérer une campagne électorale. L'application permettra de gérer les listes de candidats, d'enregistrer des votes, et d'afficher des statistiques détaillées sur l'élection.

## Contexte du projet :

L'application doit comporter un menu principal permettant d'effectuer les opérations suivantes:

### 1. Ajouter un nouveau candidat :

Un candidat est défini par un identifiant unique (ex: CIN), un nom, un prénom, un parti politique (ou "Indépendant"), son âge et une liste de CIN des personnes ayant voté pour lui (électeurs) (tableau initialement vide).

JavaScript

```
let candidat = {  
  cin : "AB123456",  
  nom : "Boushaba",  
  prenom : "Soufiane",  
  partiPolitique : "Indépendant",  
  age: 40,  
  electeurs: []  
};
```

### 2. Ajouter plusieurs candidats à la fois.

### 3. Afficher la liste des candidats :

Afficher tous les détails (Identifiant, nom, prénom, Parti politique, Âge, Nombre de votes (calculé à partir de la liste des CIN des électeurs)) selon plusieurs vues :

- Trier les candidats par nombre de votes (ordre décroissant pour voir les gagnants).
- Filtrer et afficher uniquement les candidats d'un parti politique spécifique.

#### 4. Voter pour un candidat :

- Demander à l'électeur de saisir sa propre CIN.
- Vérifier si l'électeur a le droit de voter (si sa CIN n'existe dans aucune des listes de votes d'un candidat)
- Demander l'identifiant ou la CIN du candidat, puis ajouter la CIN de l'électeur à la liste des votes du candidat.

Si la CIN de l'électeur existe déjà dans une liste de votes, afficher le message " Vous avez déjà voté et vous n'avez pas le droit de modifier votre vote ni de voter à nouveau"

#### 5. Modifier les informations d'un candidat :

- Modifier le parti politique d'un candidat.
- Modifier l'âge d'un candidat.

(Note : l'identifiant ne peuvent pas être modifiés manuellement ici pour éviter la fraude).

#### 6. Supprimer un candidat :

- Supprimer un candidat de la liste via son CIN (ex: retrait de candidature).

#### 7. Rechercher des candidats :

- Rechercher un candidat par son Nom.

#### 8. Statistiques de l'élection :

- Afficher le nombre total de candidats.
- Afficher le nombre total de votes exprimés dans toute l'élection.
- Afficher le Top 3 des candidats ayant le plus de votes.
- Afficher le nombre de candidats par parti politique.

**N.B :** L'utilisateur doit revenir au menu principal après chaque opération.